



OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto
Endurecido



Alcance

NORMAS MEXICANAS

- NMX-C-161-ONNCCE-2013
- NMX-C-156-ONNCCE-2010
- NMX-C-157-ONNCCE-2006
- NMX-C-158-ONNCCE-2006
- NMX-C-159-ONNCCE-2016
- NMX-C-162-ONNCCE-2014
- NMX-C-435-ONNCCE-2010

NORMAS INTERNACIONALES

- ASTM C 172 / C 172 M
- ASTM C 143 / C143 M
- ASTM C 231 / C231 M
- ASTM C 173 / C 173 M
- ASTM C 31 / C 31 M
- ASTM C 138 / C 138 M
- ASTM C 1064 / C 1064 M



Concreto Fresco Muestreo

NMX-C-161-ONNCCE-2013



Objetivo y alcance

Esta norma describe los procedimientos para obtener muestras representativas de concreto fresco entregado en campo, para realizar las pruebas correspondientes y determinar los requisitos de cumplimiento de calidad.

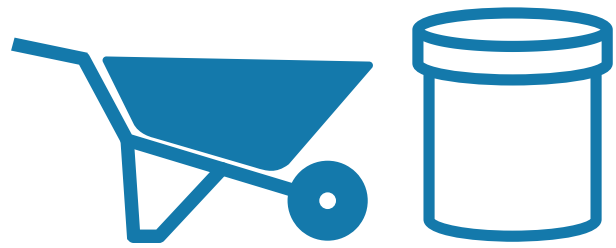


Señala los procedimientos para obtener la muestra en:

- planta
- mezcladoras estacionarias
- Pavimentadoras
- camiones mezcladores
- agitadores de volteo u otros contenedores.



Equipo y obtención de la muestra



Recipiente

Con capacidad > 15 litros, impermeable, limpio y no absorbente ni reactivo. Puede ser una carretilla (preferentemente de acero).



Cucharón

De material impermeable y limpio, con capacidad y forma adecuada que evite la pérdida de material a sus costados.

Obtención de la muestra

- Tomar la muestra hasta que el concreto tenga todos los ingredientes y la mezcla sea homogénea.



El tiempo de obtención de la muestra de la primera a la última porción no debe ser > 15 minutos.



El tamaño de la muestra debe ser el suficiente para elaborar los ensayos programados.

- Transportar la pérdida de material al lugar donde se llevarán a cabo las pruebas correspondientes.



Tipos de muestreo

Mezcladoras estacionarias	Pavimentadoras	Camión mezclador o agitador	Obra	Camión caja con o sin agitadores u otro tipo
Se obtiene interceptando el flujo completo de la descarga de la mezcladora con un recipiente (aprox. la mitad de la descarga) o desviando el flujo de la descarga a un recipiente. Sin segregar el concreto.	Tomar la muestra después de que el concreto haya descargado totalmente. Tomar las porciones al menos en 5 puntos diferentes, combinarlas y remezclar. Tener cuidado de evitar perdida de agua y contaminación con la capa de apoyo.	Esperar 7 minutos a la velocidad de mezclado de una olla revolvedora. Despuntar el volumen > 10 litros. Tomar la muestra con el recipiente interceptando el flujo completo del canalón.	Para verificar el cumplimiento del revenimiento para aceptar o rechazar (tomar una muestra al inicio de la descarga previo despunte de un volumen de 10 litros) Tomar la muestra con el recipiente interceptando el flujo completo del canalón	Las muestras deben obtenerse por cualquier método descrito, dependiendo cual sea el más aplicable de acuerdo a las condiciones dadas.



Muestreo en obra (Concreto aceptado)

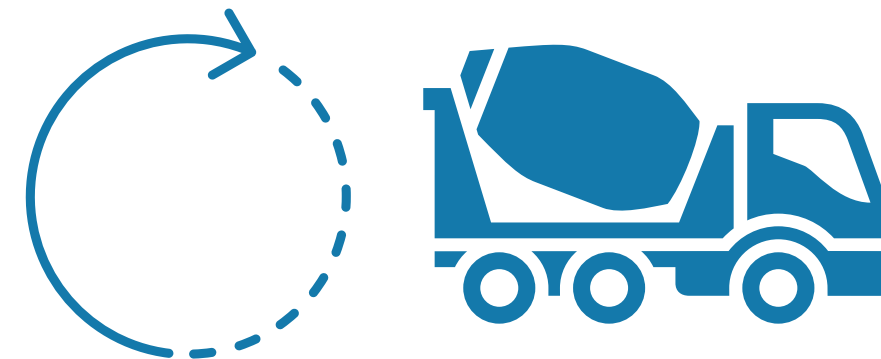


Debe cuidarse de no segregar el concreto.



La velocidad de la descarga se controla por medio de las revoluciones del camión y no por la abertura de la compuerta.

La muestra para los ensayos restantes se toma entre el 15% y el 85% de la descarga, interceptando con el recipiente el flujo completo de la descarga o desviando el flujo de la descarga a un contenedor o recipiente.





Determinación del Revenimiento del Concreto Fresco

NMX-C-156-ONNCCE-2010



Objetivo y alcance

Establece los procedimientos para determinar la consistencia del concreto por medio del revenimiento.

Confiable en intervalos de 2 a 20 cm



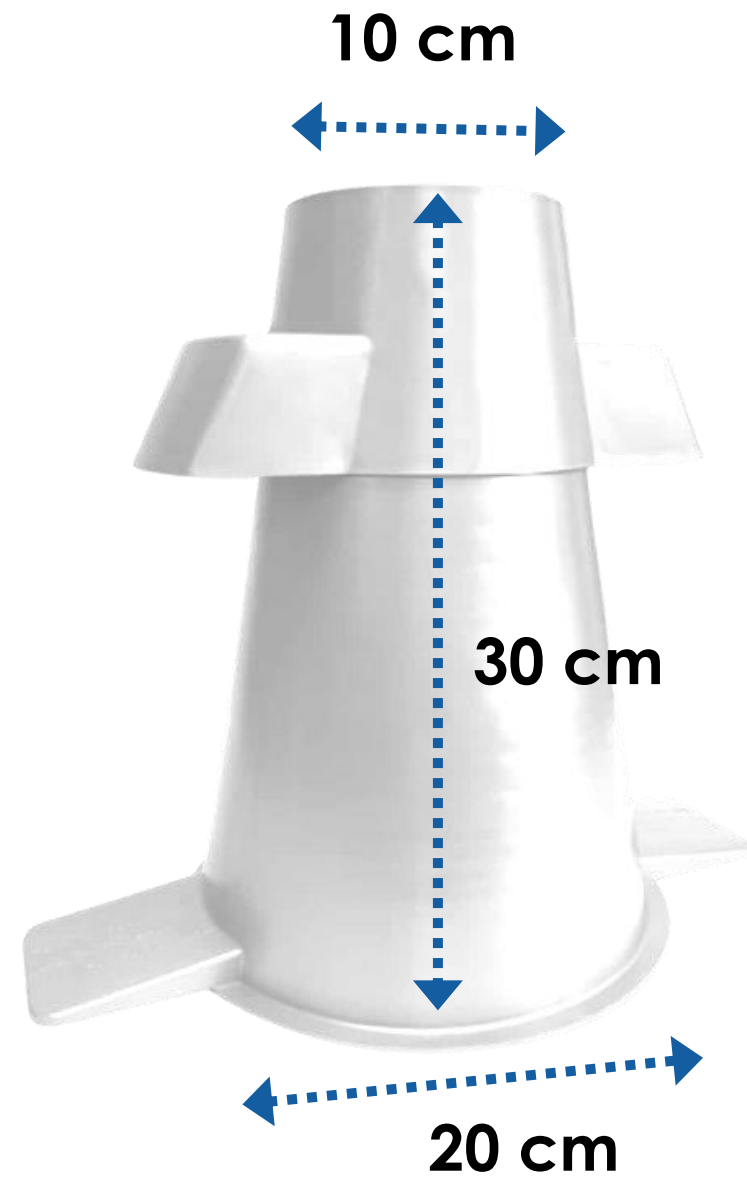
Aplicable a:

Concreto premezclado
hecho en obra

Concreto con tamaño
máximo nominal de
agregado < 50 mm.



Equipo



Molde (Cono Abrams)

De metal o cualquier otro material no absorbente que no se dañe por la pasta de cemento.

- Debe contar con estribos para apoyar los pies y dos asas para levantarlo.
- El interior debe ser liso, libre de protuberancias, remaches y abolladuras.
- La tolerancia en las mediciones es de ± 3 .



Varilla de compactación:

Barra de acero de sección circular con un diámetro de 16 mm (5/8"), recta con una longitud de 600 mm aproximadamente, lisa y con uno o ambos extremos de forma semiesférica del mismo diámetro de la varilla.



Materiales auxiliares



Cucharón



Pala



Guantes



Flexómetro / regla



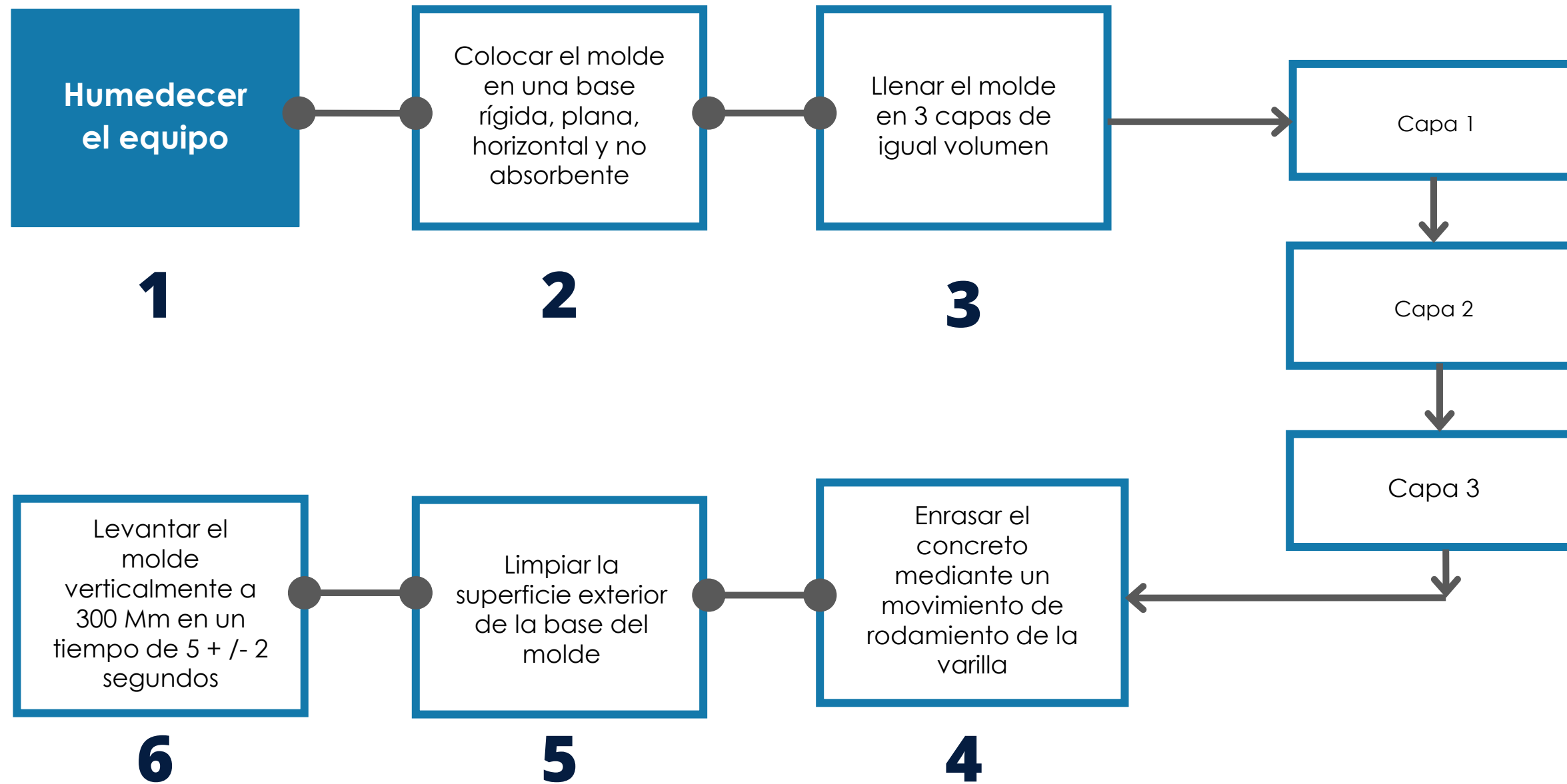
Preparación y acondicionamiento de la muestra

- La muestra se obtiene como se indica en la norma NMX C 161 ONNCCE.
- Remezclar el concreto con una pala o cucharón hasta quedar uniforme.
- El ensayo no debe efectuarse en condiciones climáticas donde exista viento, polvo o lluvia, ya que pueden afectarlo.





Procedimiento



Llenar a $1/3$ del volumen, el cual corresponde a una altura de 7 cm apróx. Se compacta con 25 inserciones de la varilla usando el extremo esférico.

Se inclina la varilla ligeramente en la zona perimetral a la mitad de las inserciones y después en forma vertical en espiral hacia el centro.

Llenar a $2/3$ del volumen, el cual corresponde a una altura de 15 cm apróx. Se compacta la segunda capa en todo su espesor y compactar 2 cm la capa anterior.

Llenar a $2/3$ del volumen, el cual corresponde a una altura de 15 cm apróx. Se compacta la segunda capa en todo su espesor y compactar 2 cm la capa anterior.



2.5 minutos

Del paso 3 al paso 6



Procedimiento

Medir la distancia
partir del nivel
original de la base
superior del molde
hasta el centro
desplazado

7



Consideraciones

- Si una porción del concreto o se desliza hacia un lado se descarta el ensayo y se realiza otro con una nueva porción de la misma muestra.
- Si dos ensayos consecutivos realizados con la misma muestra presentan fallas al caer parte de concreto a un lado, probablemente el concreto no es aplicable para realizar este ensayo.



Informe

El revenimiento debe reportarse con una aproximación de 1 cm.

El informe debe incluir:

- Revenimiento obtenido en cm.
- Revenimiento del proyecto en cm.
- Tamaño máximo del agregado en mm.
- Identificación del concreto.





Precisión



La desviación estándar máxima es de 7 mm y dos determinaciones obtenidas por un mismo operador no deben diferir más de 20 mm.



La desviación estándar máxima permitida es de 12.5 mm y dos determinaciones obtenidas por diferentes operadores no debe diferir más de 35 mm.





Determinación del Contenido de Aire del Concreto Fresco Método de Presión

NMX-C-157-ONNCCE-2006



Objetivo y alcance

Establece el procedimiento para determinar el contenido de aire en el concreto fresco con base al cambio de volumen del concreto con respecto al cambio de presión.

El ensayo se realiza en condiciones ambientales del lugar.



Aplicable a:

Concretos y morteros elaborado con agregado igual o mayor a 2.10 kg/m^3 .

No aplica a concreto elaborado con agregado ligero y poroso ni de bajo revenimiento o poco plásticos.



Equipo

Medidor tipo A

Recipiente metálico , debe resistir altas presiones junto con la cubierta.

Provisto de un tubo de vidrio graduado con una escala en unidades que representar el porcentaje de aire incluido en el concreto.

El tubo debe tener un tapón de cierre hermético, una válvula de aire y una llave de purga en la pared cónica de la tapa.





Equipo

Medidor tipo B

Consiste en un recipiente y una cubierta de ensamble.

La carátula del medidor de presión (manómetro) se calibra en términos de porcentaje de aire para la presión observada, la cual se iguala, que tenga una carátula con marcas que indiquen el porcentaje de aire.

El alcance mínimo del instrumento debe ser para un rango de contenido de aire de 6% con graduaciones que permitan tomar lecturas del 0.1%.





Equipo

Medidor tipo B

Recipiente

Debe ser cilíndrico, de acero u otro material rígido no reactivo con la pasta de cemento, con un diámetro entre 0.75 y 1.25 veces su altura y una capacidad mínima de 6 L.

Debe tener una ceja construida para resistir la presión del recipiente y la tapa.

La superficie interior del recipiente, la de los bordes y las cejas deben tener un acabado maquinado y púlido.





Equipo

Medidor tipo B

Cubierta

- Debe ser de acero u otro metal no reactivo con la pasta de cemento.
- Debe tener cejas construidas para resistir la presión entre el recipiente y la tapa.
- La superficie interior del recipiente, la de los bordes y las cejas deben tener un acabado maquinado y pulido.
- Debe tener un contorno de la superficie interior un espacio sobre el nivel del recipiente que permita contener alguna cantidad de aire y debe ser rígido para limitar el factor de expansión es no más del 0.1%.
- Debe ser provista de un sistema de mordazas apropiado para fijarse al recipiente y se selle herméticamente en él.





Procedimiento

Medidor tipo B

Debido a que el medidor tipo B es el más usado y es el más universal se explicará a detalle el procedimiento para realizar la prueba con este equipo





Procedimiento

Medidor tipo B

Ajuste del dispositivo

1. Llenar el recipiente con agua y determinar la masa requerida con aproximación de 0.1 % de la masa del recipiente.
2. Deslizar un cristal cuidadosamente sobre las cejas del mismo de tal forma que se compruebe que el recipiente está lleno.
3. Colocar un poco de grasa en las cejas para asegurar un cierre hermético del recipiente.
4. Atornillar el tubo corto recto en la parte interior de la válvula A con el tubo de extensión hasta que todo el aire se expulse por la válvula B.



Procedimiento

Medidor tipo B

Ajuste del dispositivo

5. Bombear un poco de aire hasta la línea inicial de presión, dejar algunos segundos para que el aire comprimido se enfríe a temperatura ambiente y se estabilice el manómetro hasta la línea de presión inicial.
6. Cerrar las válvula A y B , presionar inmediatamente con el pulgar la válvula D dejando escapar aire hacia el recipiente.
7. Esperar unos segundos hasta que se estabilice el manómetro, el manómetro debe marcar 0%.
8. Si dos o más pruebas muestras una variación del 0% se cambia la línea de presión inicial para compensar esta variación.



Procedimiento

Medidor tipo B

Ajuste del dispositivo

9. Usar la línea de presión establecida para pruebas siguientes
Conectar el tubo curvo a la conexión exterior de la válvula A , abrir la válvula y presionar la válvula D para introducir aire al recipiente.
10. Al tener lleno el recipiente, en el manómetro se debe leer el porcentaje de aire para el cual está diseñado el vaso de ajuste.
11. Si dos o más pruebas muestran que el manómetro de lecturas difiere en más de 0.1% ajustarlo nuevamente a lectura inicial y volver a verificar.
12. Cuando el manómetro sea lea correctamente el porcentaje deseado, puede verificarse de la misma manera para multiplos del porcentaje anterior.



Procedimiento

Medidor tipo B

Determinación del factor de corrección por el agregado

- 1 Colocar el agregado con su humedad en el recipiente
- 2 Quitar la espuma y mantener el agregado dentro del recipiente aproximadamente una hora, antes de proceder a la determinación del contenido de aire.
- 3 Eliminar del equipo un volumen de agua equivalente al volumen del recipiente.

El factor de corrección del agregado G es igual a la lectura del contenido de aire menos el volumen de agua eliminada del recipiente, expresada en porcentaje de volumen del recipiente.



Medidor tipo B

Llenado del molde / tara (Usando Varilla)

1

Humedecer el equipo que se usará durante la prueba



2

Con una muestra representativa del concreto fresco se llena el recipiente en 3 capas iguales



Procedimiento

Capa 1

Se llena la primer capa a $1/3$ del volumen y compactar con la varilla 25 veces consecutivas.

Golpear las paredes alrededor del molde con el mazo, el mínimo de veces necesaria para eliminar el aire atrapado.

Capa 2

Se llena la segunda capa a $2/3$ del volumen y compactar la segunda capa en todo su espesor y 20 mm la capa inferior con la varilla 25 veces consecutivas.

Golpear las paredes alrededor del molde con el mazo, el mínimo de veces necesaria para eliminar el aire atrapado.

Capa 3

Se llena el recipiente manteniendo un exceso en todo momento encima del borde, si es necesario agregar concreto entre la compactación 10 o 20 y compactar la tercera capa en todo su espesor y 20 mm la capa inferior con la varilla 25 veces consecutivas.

Golpear las paredes alrededor del molde con el mazo, el mínimo de veces necesaria para eliminar el aire atrapado.



Procedimiento

Medidor tipo B

Enrase del molde y montaje del aparato

3

Quitar el exceso y enrasar con una regla metálica al nivel del borde del recipiente.



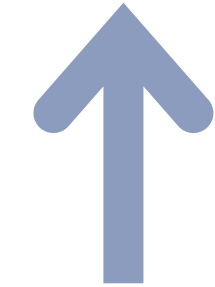
4

Limpiar perfectamente las cejas del recipiente para que la cubierta tenga un cierre hermético al colocarse.



5

Montar el aparato, cerrar la válvula de aire y abrir las válvulas de purga para inyectar agua.





Medidor tipo B

Determinación del contenido de aire

- 6 Inyectar agua por la válvula A hasta que salga por la válvula B y golpear suavemente el recipiente hasta que todo el aire se expulse del mismo.
- 7 Cerrar la válvula de purga A y bombear aire dentro de la cámara hasta que el indicador esté en posición inicial de presión
- 8 Cerrar ambas válvulas y abrir la válvula de aire.
- 9 Golpear los lados del recipiente para distribuir las presiones internas esperando que se estailice el indicador

Procedimiento



Es necesario liberar la presión abriendo las válvulas A y B antes de quitar la cubierta.



Cálculo

Medidor tipo B

Cálculo y expresión de resultados

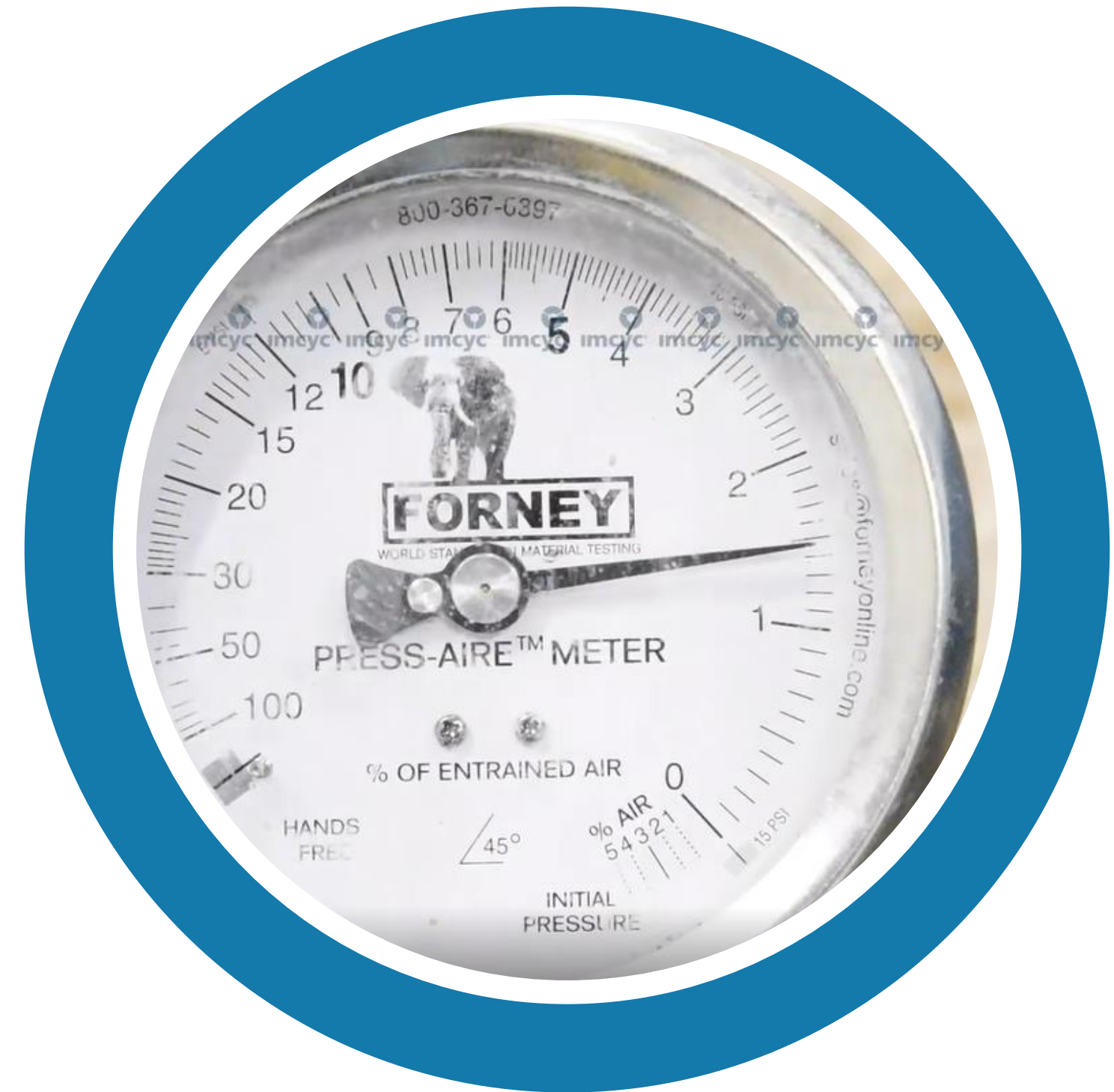
$$As = A1 - G$$

Donde:

As= contenido de aire de la muestra probada (%)

A1= Contenido de aire aparente de la muestra probada (%)

G= Factor de corrección del agregado (%)





Procedimiento

Cálculo para contenido de aire para concreto con tamaño máximo de agregado > 38.1 mm (1 1/2")

$$A_t = \frac{100 A_s V_c}{100 V_t - A_s V_a}$$



Donde:

A_t = Contenido de aire de la mezcla.

A_s = Contenido de aire de la muestra probada.

V_c = Volumen aparente de ingredientes de la mezcla que pasan la criba de (1 1/2") y aire libre determinados de la masa de la mezcla original en m^3 .

V_t = Volumen aparente de todos los ingrediente de la mezcla en m^3 .

V_a = Volumen absoluto de agregado grueso de la mezcla retenido en la criba de (1 1/2").



Procedimiento

Cálculo del contenido de aire en el mortero (Material que pasa Malla No.4).

$$At = \frac{100 As Vc}{100 [Vm - As (Vc Vm)]}$$



Donde:

Am= Contenido de aire de la mezcla (5).

As= Contenido de aire de la muestra probada.

Vc= Volumen aparente de ingredientes de la mezcla que pasan la criba de (1 1/2") y aire libre determinados de la masa de la mezcla original en m³.

Vm= Volumen aparente de los ingredientes del mortero en la mezcla y aire libre en m³.



Procedimiento

Informe

El informe debe incluir:

- Fecha de elaboración de la prueba
- Características del concreto muestreado
- Porcentaje del contenido de aire en el concreto, con aproximación al número entero
- Nombre y forma de quien autoriza





Determinación del Contenido de Aire del Concreto Fresco Método Volumétrico

NMX-C-158-ONNCCE-2006



Objetivo y alcance

Describe el procedimiento para determinar el contenido de aire en el concreto fresco con cualquier tipo de agregado; pesado, ligero o celular con tamaño máximo del agregado de 38.1 mm.



Contenido de aire:

Es el volumen de vacíos en la pasta de concreto fresco excluyendo el espacio de los poros en las partículas del agregado, expresado como un porcentaje del volumen total de la mezcla de concreto.



Equipo

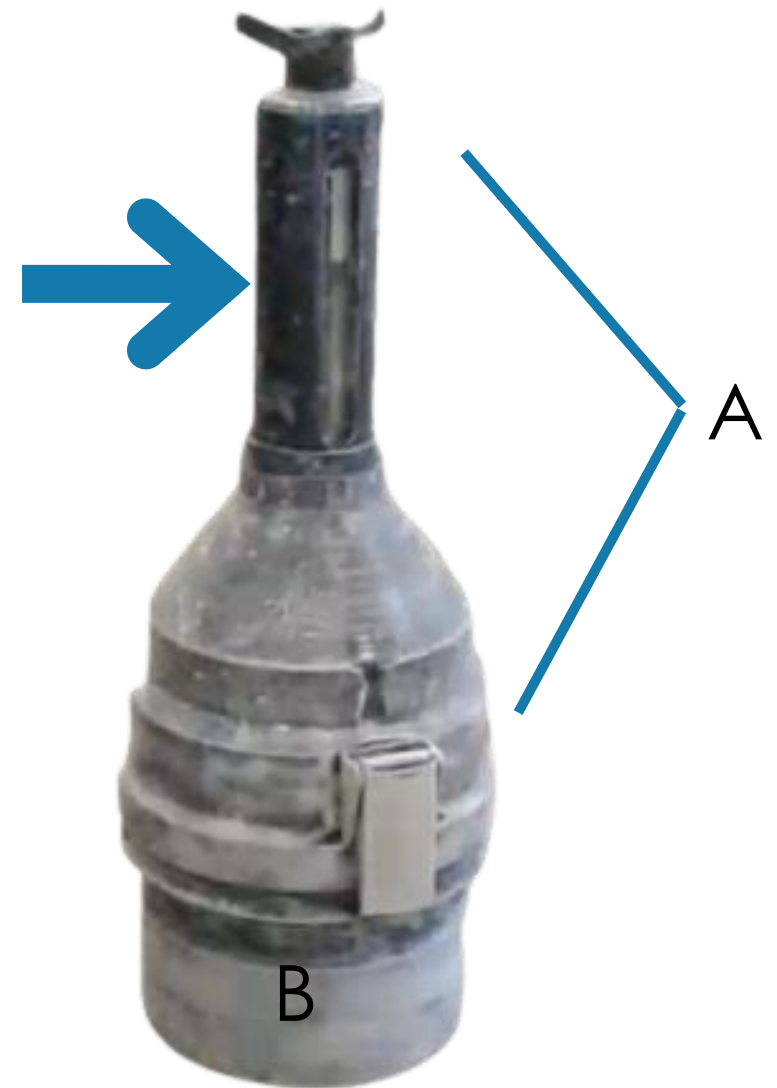
Medidor de aire

Dispositivo que consta de un recipiente y una sección superior.

Recipiente

De metal, rígido y capaz de resistir el trabajo de obra, estable en condiciones extremas de temperatura y no atacable por la pasta de cemento y con un diámetro de 1 a 1.25 veces su altura y de capacidad de al menos 2 litros.

Medidor
0 al 9%



$A = 20\% > B$





Equipo

Embudo



Metálico y con dimensiones tales que permitan acoplarlo a la sección superior del dispositivo.

Varilla de compactación



De acero u otro material de resistencia a la abrasión, recta de sección circular de 16 mm de diámetro

Regla de enrase



Recta de acero de al menos 300 mm x 20 mm y 3 mm

Copa aforada



De metal, vidrio o plástico con capacidad de 1 % $\pm$ 0.01 % del volumen del recipiente del aparato

Perilla de succión



De hule con una capacidad de 50 ml.



Equipo auxiliar



**Capsula de metal o plástico
con capacidad de 1L**



Cuchara de albañil



**Cucharon con capacidad
de 1 L**



Mazo de hule de 600 +/- 200 g



**Termómetro con divisiones
mínimas de 1°C**



**Alcohol isopropílico
concentrado**



Calibración del recipiente

Uso inicial

Se hace cuando el equipo se pone en uso inicial o cuando haya transcurrido un año o se tenga sospecha de daño.

- ☐ Colocar en el borde superior grasa para evitar fugas de agua.
- ☐ Pesar el recipiente vacío con una precisión de 0.1%.
- ☐ Llenar el recipiente con agua temperatura ambiente y cubrir con la placa de vidrio.
- ☐ Eliminar las burbujas de aire con la pipeta
- ☐ Pesar la masa de agua requerida para llenar el recipiente con una precisión de 0.1%.
- ☐ Medir la temperatura del agua y determinar la masa volumétrica.



Calibración del recipiente

Tabla usada para determinar la masa volumétrica de acuerdo a la temperatura:



Temperatura		Masa específica del agua kg/m³
K	°C	
277	4,0	1000,00
288	15	999,10
291	18	998,58
294	21	997,95
296	23	997,50
297	24	997,30
300	27	996,52
302	29	995,97



Cálculo del volumen del recipiente

$$V = \frac{Ma}{Me}$$

Donde:

V= Volumen del recipiente

Ma= Masa de agua requerida para llenar el recipiente

Me= Masa volumétrica del agua





Preparación y acondicionamiento de la muestra



La muestra se obtiene de acuerdo con la norma NMX C 161 ONNCCE

Si el concreto tiene agregado con tamaño $> 1\ 1/2"$ debe cribarse sin alterar el mortero. No limpiar mortero que se adhiera a las partículas de agregado retenido.

En ensayo se realiza en en las condiciones ambientales.





➡ **Llenado del recipiente**

Llenar el recipiente con concreto en 2 capas de igual espesor.

➡ **Varillado**

En la primera capa la varilla debe compactar toda la capa sin golpear el fondo del recipiente, Realizar 25 compactaciones con la varilla distribuidas uniformemente.

En la segunda capa la varilla debe penetrar la primera capa, aproximadamente 20 mm y la segunda capa en todo su espesor.

➡ **Golpes con el mazo**

Cada capa se compacta con 25 compactaciones de cada capa golpear suavemente los lados del recipiente con el mazo para cerrar los huecos dejados por la varilla de compactación y liberar las burbujas de aire.

Procedimiento





⇒ Enrasado

Después de compactar la segunda capa , eliminar el exceso de concreto con una regla de enrase. Se recomienda dejar un exceso de concreto de 3 mm antes del enrase.

⇒ Adición de agua

Colocar la cubierta en su posición y se introduce el embudo adicionando agua hasta que el nivel aparezca en el cuello del equipo, retirar el embudo y ajustar el nivel del agua hasta la marca cero. Y colocar la tapa roscada.

⇒ Inversión y agitación

Invertir varias veces y agitar el aparato durante 45 segundos para desprender el concreto del fondo. Para evitar que el agregado quede atrapado en el cuello invertido debe ser por no más de 5 segundos cada vez.

Procedimiento





➡ Rodado y balanceo

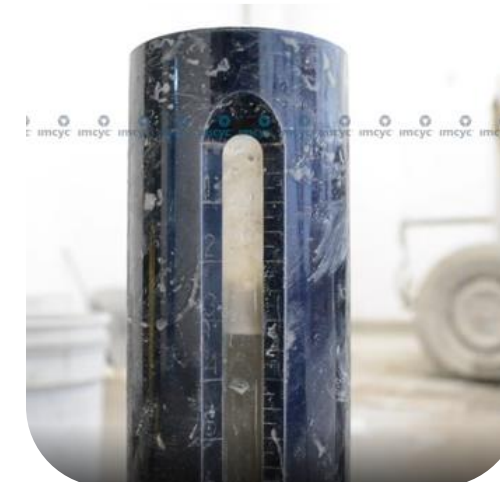
Después de determinar el proceso de agitación, inclinar el recipiente a 45° apróx. y rodar vigorosamente sobre una superficie plana durante 1 minuto manteniendo el cuello elevado todo el tiempo.

Colocar el aparato sobre una superficie plana y nivelada y esperar a que el nivel de agua se estabilice, la lectura se considera estable cuando no se tiene diferencia mayor del 0.1%.

➡ Eliminación de la espuma

Si la espuma impide observar el nivel líquido, se agrega alcohol en cantidad suficiente para deshacer la espuma en la superficie de agua empleado medidas completas del recipiente medidor y registrar el número de recipientes adicionados.

Procedimiento





Procedimiento

➡ Consideraciones

Cuando el concreto contiene más del 6% de aire pueden requerirse más de 20 minutos para que el nivel del líquido se estabilice.

➡ 2do rodamiento

Repetir el periodo de rodado y balanceo sin añadir alcohol hasta que 2 lecturas consecutivas no tengan una diferencia de más de 0.25% en la lectura del contenido de aire.

➡ Eliminación de la espuma

Si la espuma impide observar el nivel líquido, se agrega alcohol en cantidad suficiente para deshacer la espuma en la superficie del agua empleado medidas completas del recipiente medidor y registrar el número de recipientes adicionados.





Procedimiento

➡ Lectura

Realizar una lectura directa del nivel del líquido en el dispositivo medidor, tomando la lectura mostrada por la parte inferior del menisco.

➡ Cálculos

El contenido de aire en el concreto es la suma de la lectura del recipiente más el número de medidas de alcohol usado durante en ensayo.

$$CA = LR + A$$

Dónde:

CA= Contenido de aire

LR= Lectura del recipiente

A= Medidas de alcohol usado





Informe

- Fecha
- Nombre y firma del quien realiza en ensayo
- Contenido de aire en porcentaje
- Características del concreto
- Volumen del recipiente
- Normas de referencia





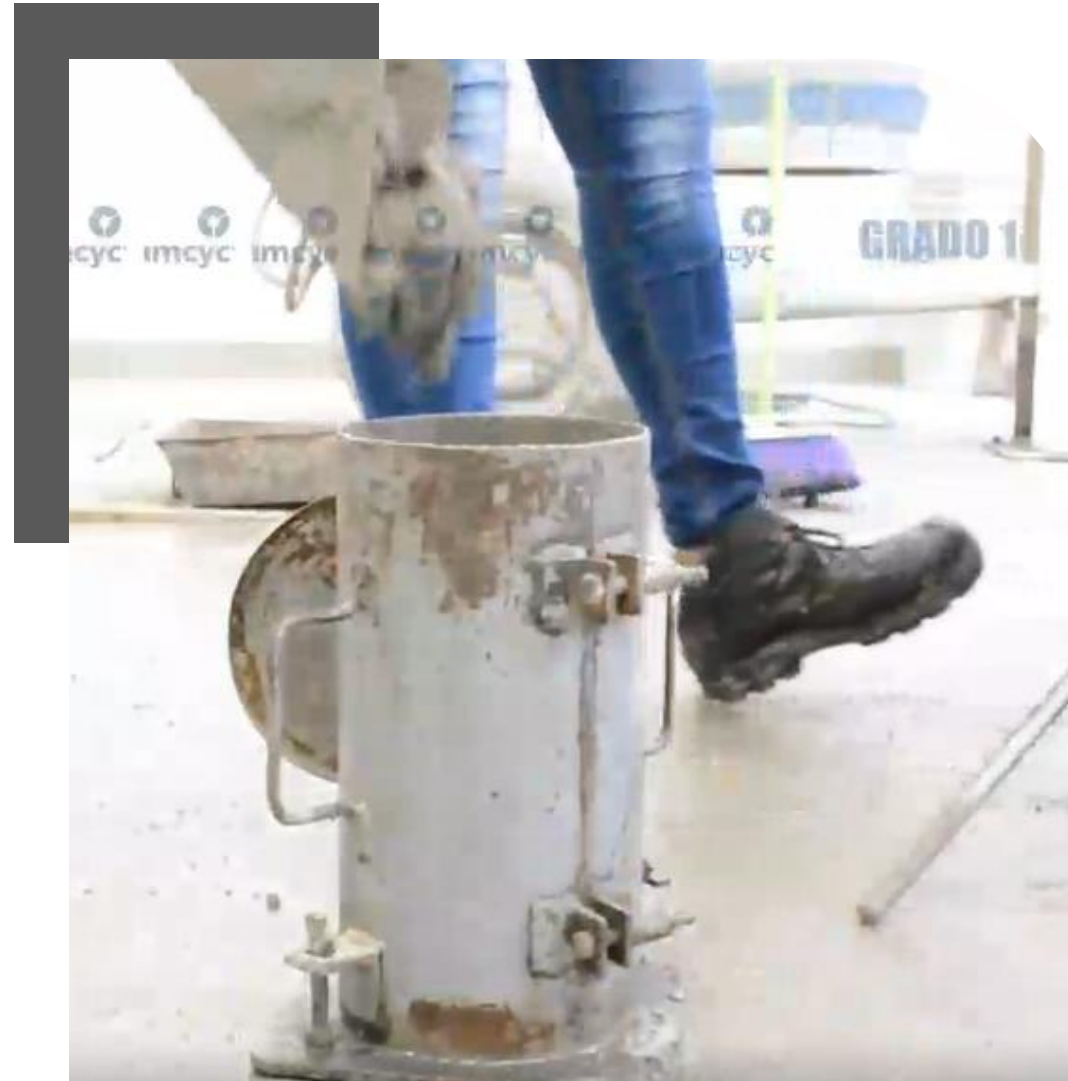
Elaboración y Curado de Especímenes de Ensayo

NMX-C-159-ONNCCE-2006



Objetivo y alcance

Señala los procedimientos para fabricar y curar el obra o en laboratorio los especímenes de concreto requeridos en los ensayos.



Aplica a:

Concretos con tamaño máximo nominal que no exceda 50 mm y con fluidez que permita compactarlos ya sea por varillado o vibración. No aplica a concreto autoconsolidable.



Equipo

Moldes en general

De acero, fierro fundido u otro material no absorbente y que no reacciones con el concreto hidráulico, impermeables y estancos.



Moldes cúbicos

Requieren que tenga un esamble para que sean estancos. Las paredes deben ser perpendiculares entre sí, con una desviación máxima de 0.5°.

Tienen una tolerancia de 1% de la dimensión nominal.



Moldes cilíndricos verticales

El plano del borde debe ser perpendicular a su eje y sus dimensiones en diámetro y altura no deben variar en más del 1%.

Ningún diámetro debe diferir de otro en más del 2%. Requieren de una base y con dispositivos para sujetar las paredes a la base del molde.



Moldes prismáticos

La superficie interior debe ser lisa, plana y libre de imperfecciones, los lados, la base inferior y las caras extremas deben formar ángulos rectos entre sí con una tolerancia de $\pm 5^\circ$.

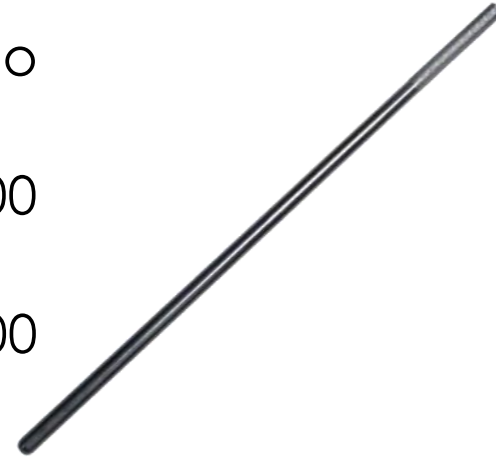


Equipo

Varilla de compactación

Cilíndrica, de acero con extremo semiesférico.

- Larga: 16 mm diámetro 600 mm de longitud.
- Corta: 10 mm diámetro y 300 mm de longitud.



Vibradores

Con flecha flexible o rígida accionados por motor eléctrico con frecuencia de 9000 o más vibraciones por minuto.



Enrasador



Regla metálica con bisel de longitud mínima de 200 mm.

Mazo



De cabeza de neopreno y mango de madera, con una masa de 600 + /- 200 gramos



Materiales auxiliares

- Desmoldante no reactivo como puede ser aceite de mineral ligero
- Sellador con parafina, plastilina, etc.
- Herramientas de uso general, de material resistente, no reactivo con el concreto y no absorbente como pala, llana, cucharón, cuchará de albañil, recipiente con capacidad suficiente .





Preparación y acondicionamiento de la muestra

Pueden emplearse tres tipos de especímenes:

Cúbicos:

Se elaboran para determinar la resistencia a compresión.

Cilíndricos:

Se elaboran para los ensayos de resistencia a la compresión módulo de elasticidad, flujo plástico y de tensión por compresión diametral, con longitud igual al doble de su diámetro y dimensión mínima de 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.

Prismáticos:

Vigas para ensayos de flexión, cubos para compresión, barras para ciclos de congelación y deshielo, adherencia, cambios de longitud y de volumen y otros.





Consideraciones

Número de especímenes

La cantidad de especímenes para ensayos depende de los objetivos establecidos del programa de ensayos.

Condiciones ambientales

El ensayo se realiza en las condiciones ambientales del lugar, debe registrarse la temperatura y en forma opcional registrar la humedad.

En laboratorio debe mantenerse una temperatura entre 20 y 25 °C durante la elaboración del concreto y de los especímenes de ensayo.



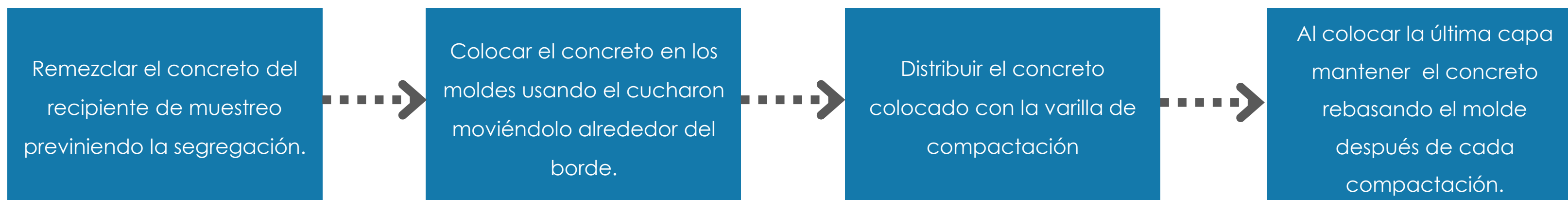


Procedimiento

Sitio de elaboración

Se elaboran en un lugar donde se almacenarán durante las primeras 24 horas debiendo transportar la muestra inmediatamente después de su toma.

Ejecución





Procedimiento

Número de capas

Tipo y tamaño del espécimen	Modo de compactación	Número de varillado por capa
Cilindros		
Diametro mm		
75 a 100	Varillado	2
150	varillado	3
225	varillado	4
Hasta 225	Vibrado	2

Tipo y tamaño del espécimen	Modo de compactación	Número de varillado por capa
Vigas		
Profundidad mm		
Hasta 200	Varillado	2
Arriba de 200	Varillado	3 o más
Hasta 200	Vibrado	1
Arriba de 200	Vibrado	2 o más



Procedimiento

Compactación

Métodos de compactación

La elección del método de compactación se basa en el revenimiento:



Vibración

Revenimientos < 3 cm

Varillado o vibración

Revenimiento entre 3 cm y 8 cm

Varillado

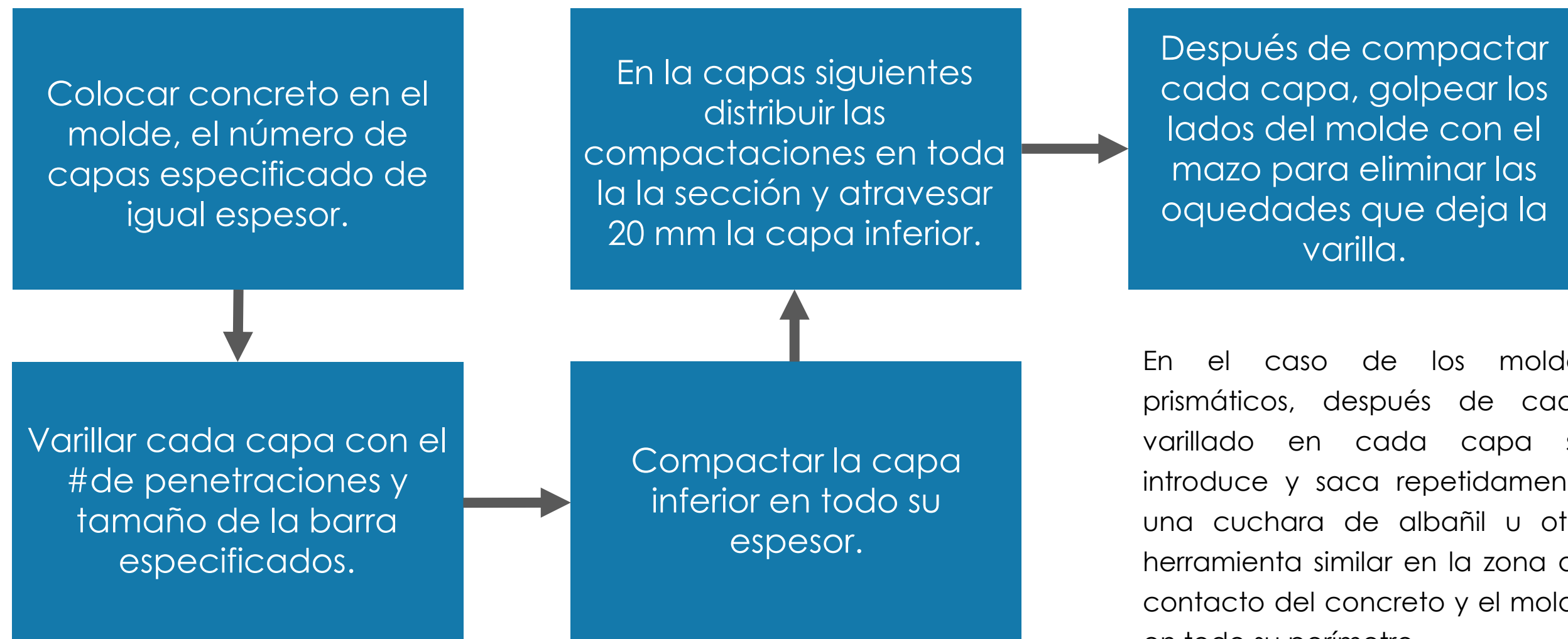
Revenimiento > 8 cm





Procedimiento

Compactación con varilla



En el caso de los moldes prismáticos, después de cada varillado en cada capa se introduce y saca repetidamente una cuchara de albañil u otra herramienta similar en la zona de contacto del concreto y el molde en todo su perímetro.



Compactación con varilla

Especificación del número de compactaciones con varilla



Procedimiento

Cilindros		
Diámetro del cilindro mm	Diámetro de varilla mm	Número de penetraciones/capa
75 a 100	10±2	25
150	16±2	25
200	16±2	50
250	16±2	75
Vigas y Prismas		
Área de la superficie superior el espécimen cm²	Diámetro de varilla mm	Número de penetraciones/capa
100 o menos	10±2	25
165 a 310	10±2	Una por cada 7 cm² de superficie
320 o más	16±2	Una por cada 14 cm² de superficie



Procedimiento

Compactación con vibrador

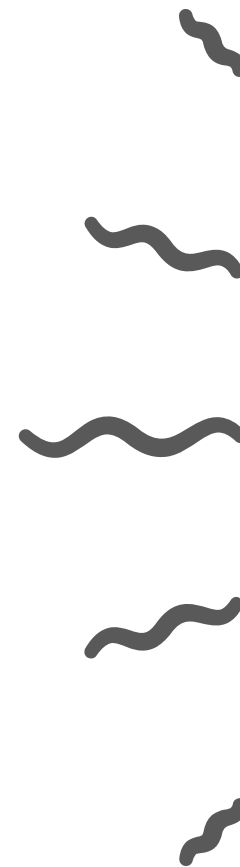
Colocar dentro del molde
todo el concreto de una
capa antes de empezar la
vibración



Colocar la última capa
evitando rebasar el molde
en más de 5 mm



Enrasar la superficie después
de que se ha completado la
compactación





Vibrador interno

El diámetro de la flecha del vibrador interno debe ser la 4ta parte del ancho del molde.

Especímenes cilíndricos:

- El diámetro del cilindro debe ser 4 veces > diámetro del vibrador.
- Evitar colocar los lados y el fondo del molde ni descansar en ellos o golpear elementos ahogados como deformímetros.
- Extraer cuidadosamente el vibrador para que no produzca oquedades en el espécimen.
- Después de vibrar cada capa debe golpearse con el mazo los lados del molde para eliminar las burbujas de aire atrapado.

Procedimiento





Procedimiento

Vibrador interno



Cubos:

El vibrador se sumerge el número de veces necesario para lograr una compactación completa, evitando un sobrevibrado que cause pérdida de aire incluido y/o segregación.

Cilindros:

En capa capa el vibrador se introduce tres veces en diferentes puntos penetrando la capa en proceso y 20 mm aproximadamente en la capa inferior.

Vigas y prismas:

Introducir el vibrador en sitio separados que no excedan 150 mm a la largo del eje longitudinal del espécimen.



Procedimiento

Vibración externa

- Al emplear la vibración externa, fijar el molde contra el vibrador seleccionado.
- El molde debe ser lo suficientemente rígido para asegurar la transmisión de las vibraciones sin perder su forma.
- El tiempo de vibración se suspende cuando la superficie externa del espécimen tiene un aspecto liso y brillante.





Procedimiento

Acabado

Después de compactar los especímenes enrasar la superficie del concreto.

Si no se especifica un acabado especial se termina con un enrasador rígido de metal con el mínimo de pasadas para obtener una superficie plana y uniforme de las orillas del molde.





Curado

Protección

Para evitar fuga del concreto sin fraguar, deben cubrirse los molde con material que conserve la humedad.

Descimbrado

Retirar los especímenes del molde después de 20 a 48 horas de su elaboración.

Ambiente de curado

El sitio debe ser libre de vibraciones y los especímenes deben protegerse de cambios bruscos de temperatura y humedad durante y después de su elaboración.





Curado

Curado de especímenes cilíndricos y cúbicos

Para determinar la resistencia se retiran de los molde a las 24 horas después del molde , permitiendo un margen de 20 a 48 horas, medidos a partir de su moldeo y deben almacenarse inmediatamente en condición húmeda y a una temperatura de 23 ± 2 °C hasta el momento de ensayo.

Descimbrado

Curado húmedo: NMX C 148 ONNCCE

Cuando los especímenes se usan para descimbrar elementos estructurales o puesta en servicio de una estructura, almacenar sobre ella o lo más cercano posible y con la misma protección los elementos estructurales.





Curado

Curado de vigas

Para los especímenes de ensayo de resistencia a flexión, desmoldar entre las 24 y 48 horas después de su elaboración y se curan como se indicó para cilindros, excepto que se almacenan por 20 h mínimo antes del ensayo, en agua saturada con cal a $23 \pm 2^\circ\text{C}$.

Entre el retiro de los especímenes del curado y el inicio del ensayo debe evitarse el secado de la superficie porque reduce la resistencia a la flexión.

Los especímenes se curan de igual forma que el concreto en su estructura de 48 a 52 horas después del moldeo, se transportan a un lugar seguro y cercano al laboratorio y se retiran.





Transporte de especímenes

Los especímenes elaborados se transportan después de 20 horas de su fabricación, se protegen con material adecuado para evitar daños por vibración o golpes y pérdida de humedad.



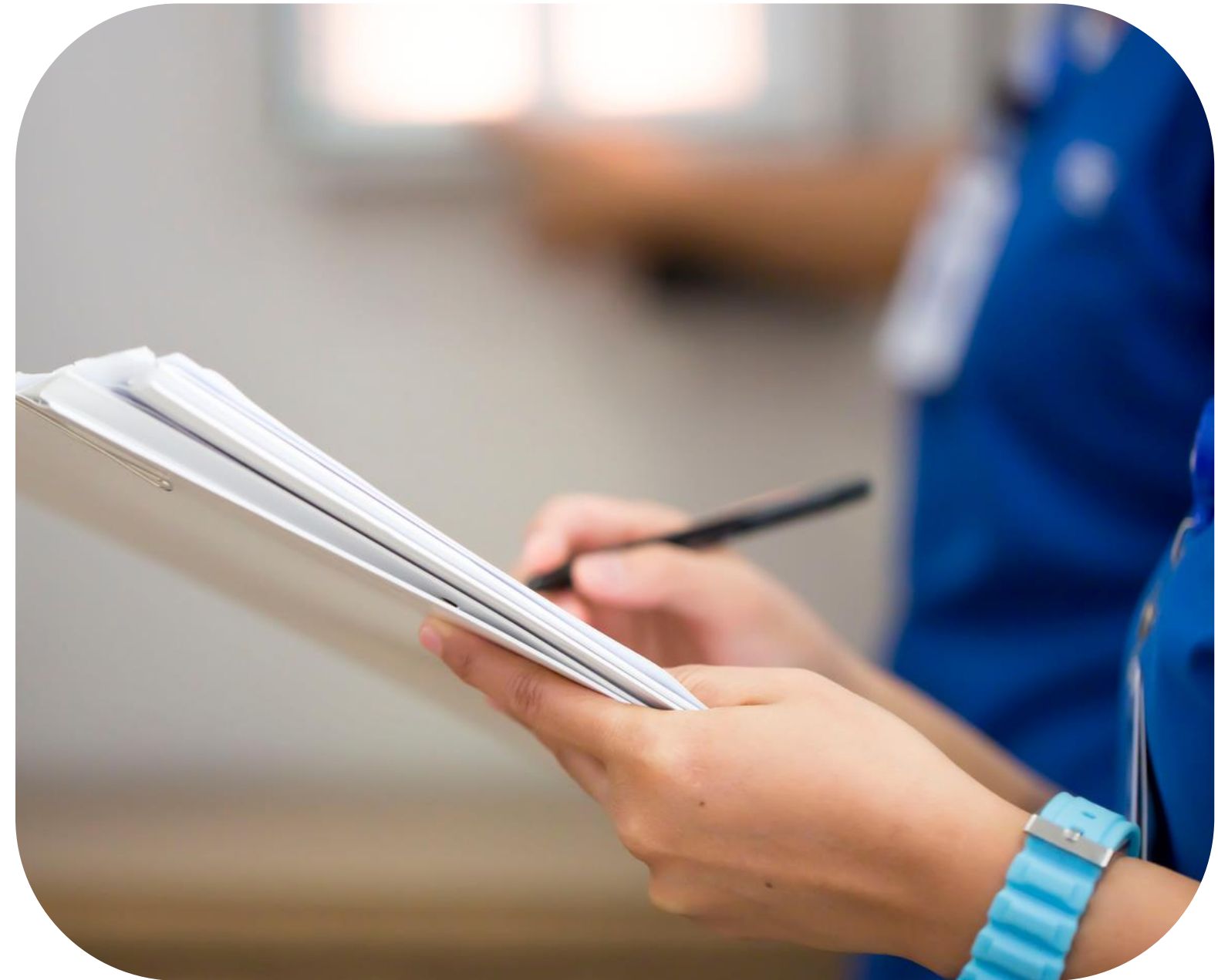


Informe de ensayo

Los especímenes se transportan en posición vertical.

Contenido del informe:

- Identificación del espécimen
- Localización del concreto en la estructura
- Fecha y hora de elaboración
- Revenimiento y otras características
- Método de curado





Determinación de la Masa Unitaria

NMX-C-162-ONNCCE-2014



Objetivo y alcance

Establece procedimientos para determinar la masa unitaria, cálculo del rendimiento y contenido de aire por el método gravimétrico.



Aplica a:

Concreto fresco industrializado o hecho en obra y no aplica a concretos secos o de bajo revenimiento.



Definiciones

Contenido de aire

Volumen de vacíos en la pasta de concreto o mortero excluyendo el espacio de los poros en las partículas de agregado, expresado como un porcentaje de volumen total de la mezcla.

Masa Unitaria

Cantidad de materia contenida en un metro cubico de concreto fresco.

Rendimiento

Volumen de concreto fresco producido por una cantidad de ingredientes, obtenido del cociente del valor de la masa total de los mismo entre el valor de la masa unitaria del concreto fresco.





Equipo



Balanza o báscula

Con una división mínima de 50 g y de 0.3% de la carga de verificación.



Varilla de compactación

Lisa, de sección circular de acero, recta con un diámetro de 16 mm + /- 1.5 mm y 600 mm +/- 30 mm de longitud, con al menos un extremos semiesférico del mismo diámetro.



Vibrador de inmersión

Con una frecuencia de 7,000 o más vibraciones por minuto. EL diámetro externo no debe ser < 20 mm ni > 40 mm. La longitud de flecha + cabeza no debe $>$ profundidad máxima de la sección que se vibre al menos 100 mm.



Recipiente / tara

Cilíndrico de metal no atacable por la pasta de cemento que conserve dimensiones bajo condiciones de uso de preferencia con agarraderas de sujeción.



Equipo

Selección del tamaño del recipiente

La capacidad debe estar de acuerdo a la siguiente tabla y debe tener una tolerancia de +/- 5 % respecto a su capacidad nominal.



Tamaño máximo nominal del agregado grueso		Capacidad del recipiente
(mm)	(pulgadas)	(L)
25	1	5
38	1 ½	10
50	2	14
75	3	28



Equipo



Placa enrasadora

Placa de acero o de vidrio recta y plana de al menos 6 mm de espesor o una placa de acrílico de al menos 12 mm de espesor.

Con un ancho y largo de al menos 50 mm mayor diámetro del recipiente.



Placa de verificación

De vidrio con un espesor de 6 mm y un largo de 50 mm mayor que el diámetro del recipiente que será verificado.



Mazo o martillo

Con cabeza de neopreno y mango de madera con una masa de 600 +/- 200 g para recipientes de 14 L o menores y de 1 000 g +/- 200 g para recipientes con capacidad mayores a 14 L.



Termómetro de inmersión parcial

Con una división mínima de 1 °C a un intervalo mínimo de 0 a 50°C y de inmersión parcial al menos 75 mm,



Material auxiliar

- Recipiente no absorbente
- Franela o estopa
- Escoba o cepillo
- Cucharón
- Grasa
- Agua potable o destilada
- Laminilla de espesor de 0.5 mm
- Pipeta





Preparación y acondicionamiento de la muestra

1

Obtener la muestra de acuerdo con la norma NMX C 161 ONNCCE.

2

Elegir el método de compactación por medio del revenimiento.



Vibración

Revenimientos < 3 cm

Varillado o vibración

Revenimiento entre 3 cm y 8 cm

Varillado

Revenimiento > 8 cm





Procedimiento

Llenado del molde / tara (Usando Varilla)

1 Humedecer el equipo que se usará durante la prueba.



2 Con una muestra representativa del concreto fresco se llena el recipiente en 3 capas iguales.



Capa 1

Se llena la primer capa a $1/3$ del volumen y compactar con la varilla 25 veces consecutivas.

Golpear las paredes alrededor del molde con el mazo, el mínimo de veces necesaria para eliminar el aire atrapado.

Capa 2

Se llena la segunda capa a $2/3$ del volumen y compactar la segunda capa en todo su espesor y 20 mm la capa inferior con la varilla 25 veces consecutivas.

Golpear las paredes alrededor del molde con el mazo, el mínimo de veces necesaria para eliminar el aire atrapado.

Capa 3

Se llena el recipiente manteniendo un exceso en todo momento encima del borde, si es necesario agregar concreto entre la compactación 10 o 20 y compactar la tercera capa en todo su espesor y 20 mm la capa inferior con la varilla 25 veces consecutivas.

Golpear las paredes alrededor del molde con el mazo, el mínimo de veces necesaria para eliminar el aire atrapado.



Procedimiento

Llenado del molde / tara (Usando vibrador interno)

1

Humedecer el equipo que se usará durante la prueba



Capa 1

Colocar concreto a 1/2 del volumen del recipiente y colocar el vibrado 3 3 puntos diferentes de cada capa evitando tocar los lados y el fondo del recipiente.

2

Con una muestra representativa del concreto fresco se llena el recipiente en 2 capas iguales en volumen



Capa 2

El vibrador debe insertarse toda la capa y la capa anterior 20 mm aproximadamente. Para evitar dejar burbujas de aire en el concreto el vibrador debe extraerse lentamente.

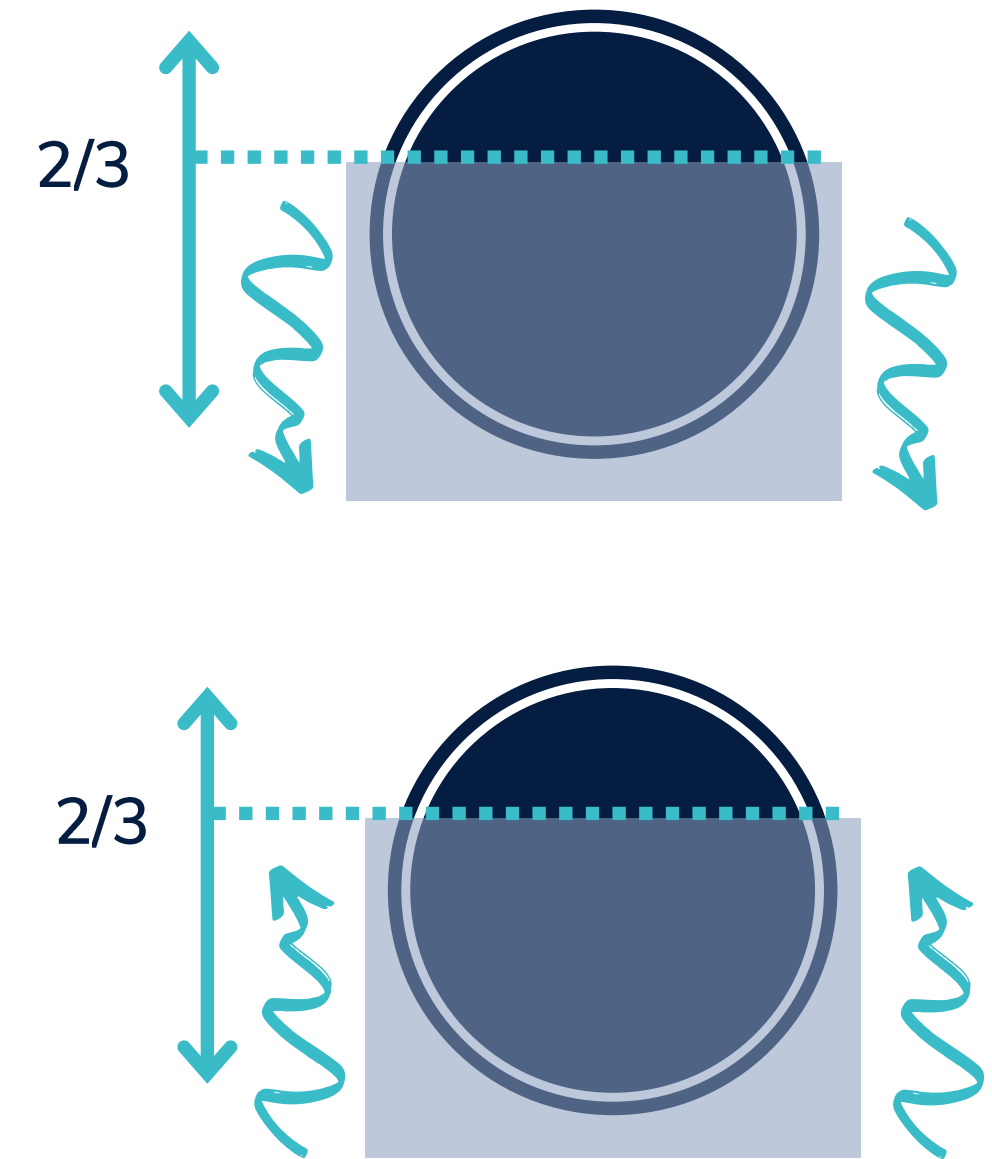
El tiempo de vibración depende de la trabajabilidad del concreto y de la eficiencia del vibrador en general el vibrado es suficiente cuando la superficie del concreto queda relativamente lisa y el agregado grueso tiene a desaparecer en la superficie



Enrase del recipiente

- 3** Si quedó cantidad considerable de concreto en exceso puede retirarse parte del exceso después de terminar la compactación para mantener el espesor óptimo (3 mm) antes de comenzar el enrase.
- 4** Colocar la placa enrasadora cubriendo 2/3 de la superficie del concreto, haciendo presión y avanzando con movimientos de sierra hasta que la placa quede fuera del recipiente.
- 5** Colocar nuevamente la placa de igual manera cubierto 2/3 y avanzar con movimientos de sierra hasta que se deslice completamente fuera del recipiente.

Procedimiento



● Placa

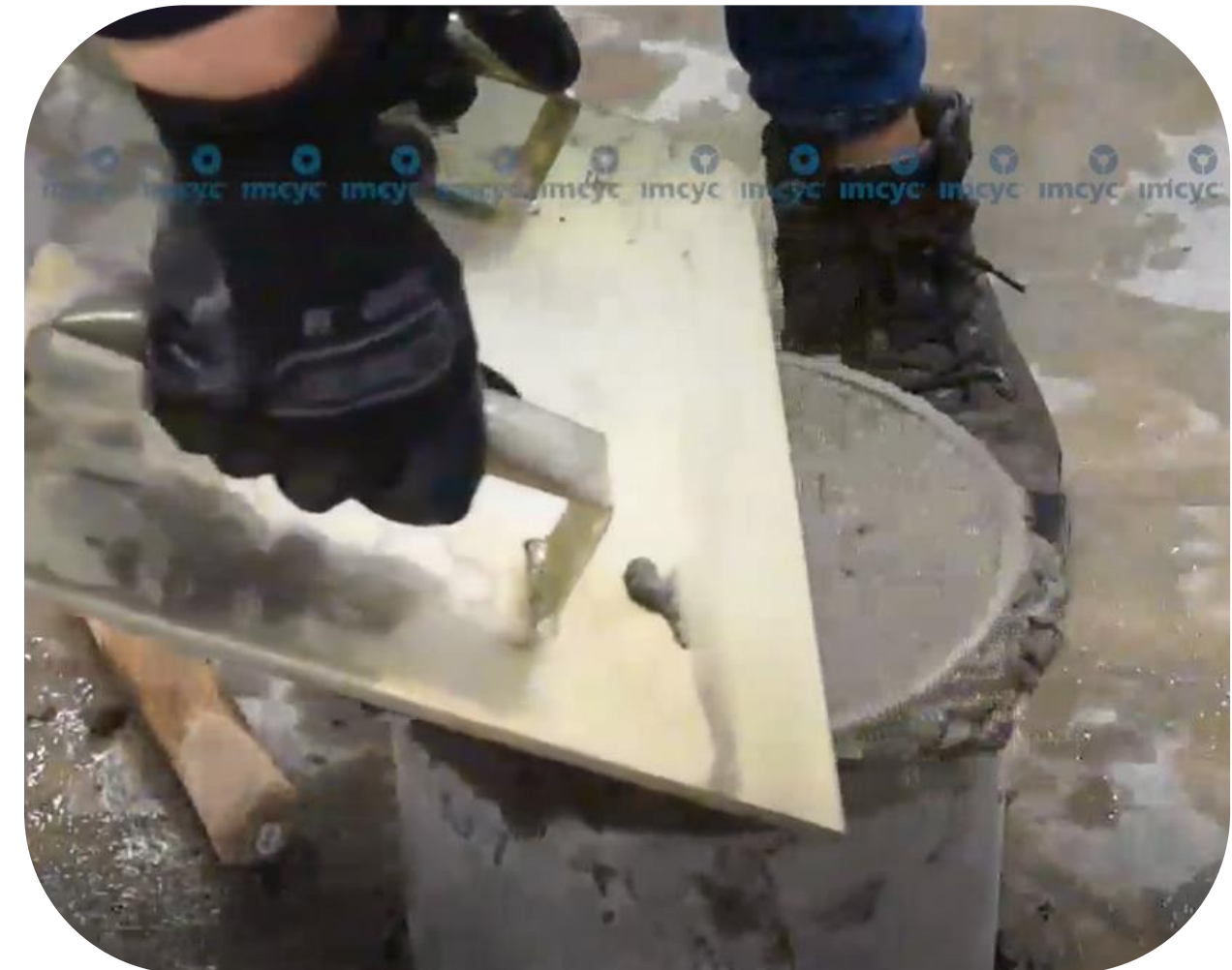
● Superficie del
recipiente



Procedimiento

Acabado del recipiente y limpieza

- 6** Dar el mínimo de pasadas inclinando el canto de la placa hasta dejar un acabado uniforme, evitando el sangrado, obteniendo un brillo acuoso y una base lisa.
- 7** Limpiar todo el exterior del recipiente retirando el concreto adherido y se determina la masa del recipiente más el concreto.





Determinación del factor

- 1.Colocar grasa en el borde del recipiente para evitar fugas de agua.
- 2.Pesar el recipiente vacío con una precisión de 0.3%.
- 3.Llenar el recipiente con agua a temperatura ambiente y cubrir con la placa de vidrio, eliminando las burbujas y el exceso de agua con una pipeta.
- 4.Pesar el recipiente para determinar la masa de agua requerida para llenar el recipiente con una precisión de 0.3%.
- 5.Medir la temperatura del agua y determinar la masa volumétrica de la misma según su temperatura.

Temperatura		Masa Volumétrica (kg/m³)
K	(°C)	
288	15	999.10
291	18	998.58
294	21	997.95
296	23	997.50
297	24	997.30
300	27	996.52
302	29	995.97



Cálculo del factor

$$F = \frac{Mv}{Mm}$$

Donde:

F= Factor del recipiente, 1/m³.

Mv= Masa volumétrica del agua Kg/m³.

Mm= Masa de la muestra requerida para llenarlo en Kg.





Masa unitaria

$$Mu = (Mb - Mr) * F$$

Donde:

Mu= Masa Unitaria (masa por metro cúbico del concreto) kg/m³.

Mb= Masa bruta (masa del concreto + masa del recipiente) kg.

Mr= Masa del recipiente, kg.

F= Factor del recipiente en 1/m³.





Rendimiento

$$R = \frac{M_1}{Mu}$$

Donde:

R= Volumen real de concreto obtenido por mezcla en m³.

M1= Masa total de todos los materiales incluidos en una mezcla en Kg.

Mu= Masa unitaria Kg/m³.

$$R = \frac{R}{Vt}$$

Donde:

Rr= Rendimiento relative.

R=Volumen real de concreto obtenido por mezcla (rendimiento) m³.

V= Volumen de concreto teórico que produce una mezcla en m³.

Un valor de rendimiento mayor a 1 indica un exceso de concreto producido, mientras que un valor menor a 1 indica que la mezcla de diseño resultó escasa.



Contenido de cemento

$$Cc = \frac{Mc}{R}$$

Donde:

Cc= Contenido real de cemento (Kg/m³).

Mc= Masa del cemento por mezcla.

R= Volumen real del concreto obtenido por mezcla
(rendimiento) en m³.





Contenido de aire

$$A = \frac{M_t - M_u}{M_t} \times 100$$

$$A = \frac{R - V_a}{R} \times 100$$

Donde:

A= Contenido de aire del concreto, %.

M_t= Masa teórica del concreto considerándolo libre de aire, en Kg/m³.

M_u= Masa unitaria del concreto obtenido por mezcla, en Kg/m³.

R= Volumen real del concreto obteniendo por mezcla (rendimiento) m³.

V_a= Volumen total absoluto de los ingrediente que componen la mezcla en m³.



Masa Teórica

$$Mt = \frac{P_1}{Va}$$

Donde:

Mt= Masa teórica del concreto, considerándolo libre de aire Kg/m³.

P1= Masa total de los materiales incluidos en una mezcla Kg.

Va= Volumen total absoluto de los ingredientes que componen una mezcla m³.





Informe

- Datos del concreto muestreado.
- Masa de los materiales por revoltura.
- Masa unitaria calculada del concreto Kg/m^3 .
- Rendimiento del concreto en m^3 o en %.
- Contenido de aire en %.
- Masa unitaria expresada con una aproximación del 1 Kg/m^3 .
- Rendimiento con aproximación de 0.01 m^3 .
- Contenido de aire en concreto fresco.





Determinación de la Temperatura del Concreto Fresco

NMX-C-435-ONNCCE-2010



Objetivo

Determinar la temperatura de concreto fresco y verificar el cumplimiento de la especificación establecida.





Equipo



Recipiente

Los materiales permitidos son los que no afecten el contenido de agua del concreto y que tengan 75 mm de concreto en todas direcciones alrededor del termómetro.



Dispositivo de medición de temperatura:

Debe tener una resolución de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ o menor con un intervalo mínimo 0 a 50°C , de inmersión parcial de al menos 75 mm y debe calibrarse anualmente.



Obtención de la muestra

La temperatura puede medirse en el equipo de transporte o en el contenedor ya descargado siempre y cuando el sensor de temperatura esté cubierto de 75 mm en todas las direcciones del mismo.

Muestreo

En caso de hacer un muestreo se debe realizar conforme a la norma NMX C 161 ONNCCE.

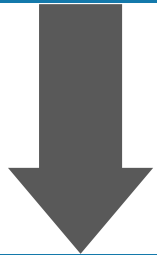
No es necesaria una muestra compuesta si solo se realizará la medición de la temperatura.



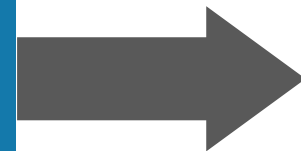


Procedimiento

Sumergir el termómetro en el concreto un mínimo de 75 mm



Presionar alrededor del dispositivo para evitar que la temperatura ambiente afecte el resultado



Tomar la lectura hasta que el termómetro se estabilice y no varíe más de 0.5°C en 1 minuto.



Realizar la lectura de la temperatura después de transcurrir 2 minutos mínimo





Informe

- La temperatura medida del concreto fresco se aproxima al 1°C más cercano.
- Fecha
- Identificación de la muestra
- Referencia del método





Gracias

Por tu participación